Aula 30 — Modelos de Gerenciamento em Nuvem

Computação em Nuvem e Virtualização

Ricardo Pasquati Pontarolli

Técnico em Redes de Computadores · IFSP Boituva · pasquati@ifsp.edu.br · v44

Objetivos da Aula

- Compreender o que é **gerenciamento de nuvem**.
- Conhecer plataformas e **ferramentas** de gestão.
- Entender **orquestração, automação e IaC**.
- Relacionar gerenciamento com **custos e governança**.

O que é Gerenciamento de Nuvem?

- Conjunto de práticas e ferramentas para **operar** recursos em nuvem.
- Abrange: provisionamento, monitoramento, custos, segurança e política.
- Objetivo: usar a nuvem de forma **eficiente e controlada**.
- Envolve **pessoas, processos e tecnologia**.

Camadas de Gerenciamento

- **Provisionamento:** criar recursos.
- **Monitoramento:** observar desempenho e saúde.
- **Custos (FinOps):** controlar gastos.
- **Segurança e conformidade:** políticas e auditoria.
- **Automação/orquestração:** reduzir trabalho manual.

Plataformas de Gerenciamento

- **AWS Management Console / Azure Portal / GCP Console**.
- **CLI e SDKs** para automação.
- Ferramentas **multi-cloud**: Terraform, Ansible, Pulumi.
- Painéis de monitoramento: CloudWatch, Azure Monitor.

Orquestração

- Coordena múltiplos recursos e serviços.
- Ex.: Kubernetes orquestra **contêineres**.
- Define **desejado** e reconcilia com o **estado real**.
- Base para **escalabilidade e resiliência**.

Automação e IaC

- **Infraestrutura como Código (IaC):** definir recursos em arquivos versionáveis.
- Ferramentas: **Terraform, CloudFormation, Ansible**.
- Reproduzível, auditável e reutilizável.
- Reduz erros manuais e acelera a entrega.

Monitoramento e Observabilidade

- **Métricas, logs e traces**.
- Alertas proativos sobre anomalias.
- Objetivo: **observabilidade** do sistema.
- Ex.: CloudWatch, Prometheus, Grafana.

FinOps — Gestão de Custos

- Unir **finanças + operações + tecnologia**.
- Visibilidade de gastos (tags, relatórios).
- Otimização: **rightsizing**, desligar ociosos, reservas.
- Cultura de responsabilidade sobre o custo.

Nota

Gerenciar nuvem é **governar**: equilibrar agilidade, segurança, custo e conformidade. IaC e orquestração são peças-chave.

Resumo da Aula

- Gerenciamento cobre **provisionamento, monitoramento, custos e segurança**.
- **Orquestração** coordena recursos; **IaC** automatiza.
- **Monitoramento/observabilidade** garantem saúde e desempenho.
- **FinOps** controla e otimiza custos.

Atividade Rápida

- Cite **três funções** do gerenciamento de nuvem.
- Explique o que é **Infraestrutura como Código**.
- Dê um exemplo de **orquestração** (além de Kubernetes).

Referências

- Terraform — *Documentação*.
- FinOps Foundation.
- Documentação dos provedores de nuvem.

Próxima Aula

- **Aula 31:** Contêineres — conceitos e VM $\times$ contêiner.